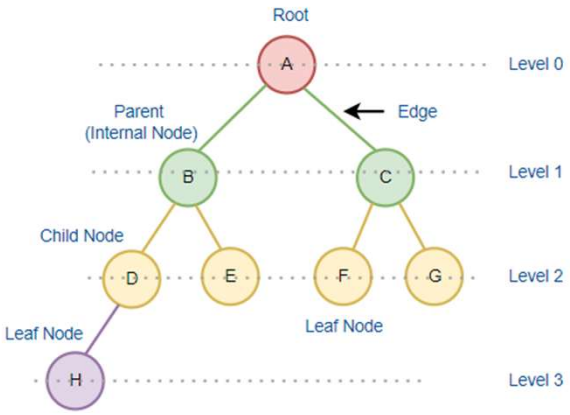
Struktur Data

Tree



1

Definisi

Tree
Definisi Rekurens dari Tree
ADT Binnary Tree

Objek Pembelajaran

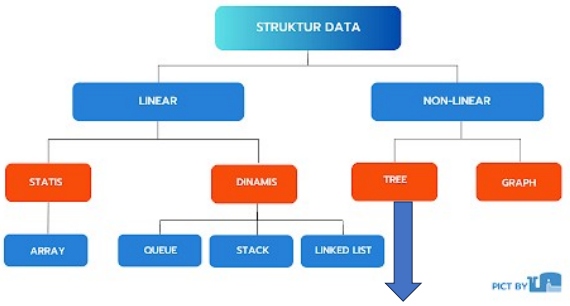
- Memahami definisi, jenis, representasi, operasi, dan penerapan struktur data Tree
- Mampu memilih struktur data Tree yang tepat untuk merepresentasikan data.
- Mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan struktur data Tree secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan kemampuan bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong.

Keywords

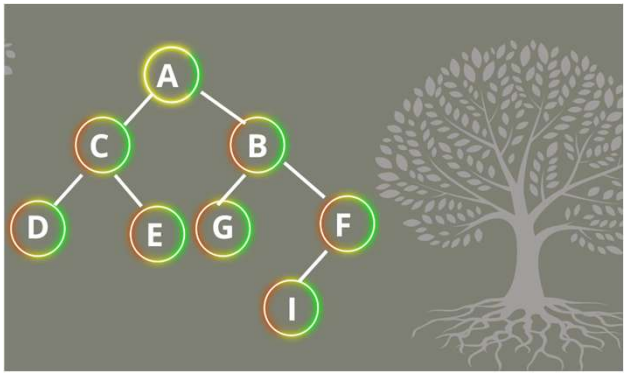
Algoritma, Struktur data, Tree, Balance Tree, Binnary Tree

2

DEFINISI



Tree atau pohon merupakan struktur data non linier yang digunakan untuk merepresentasikan data yang bersifat hirarki antara elemen-elemennya (Liem, Inggriani. 2008)

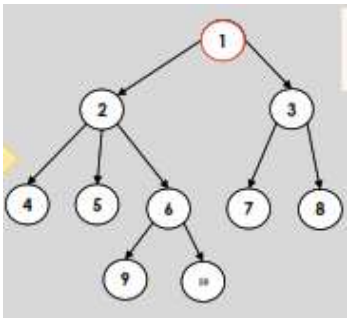


Tree (Pohon) biasanya digunakan untuk mewakili hubungan hierarkis, seperti sistem file di komputer. Simpul paling atas disebut Root (akar) Tree dan simpul paling bawah disebut Leave (daun) Tree.

3

Terminologi Dasar Struktur Data Tree

Tree adalah struktur data yang terdiri dari entitas yang disebut node yang terkait melalui sebuah edge. Node paling atas disebut root (akar)

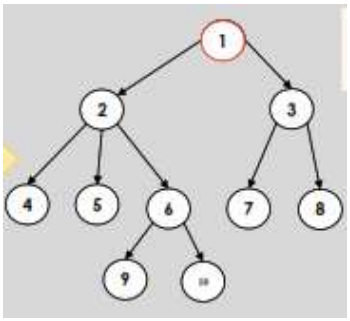


- 1 adalah root
- 1 adalah parent dari 2 dan 3
- 2 dan 3 adalah children dari 1
- 2 adalah parent dari 4, 5 dan 6
- 4, 5 dan 6 adalah sibling
- 7 dan 8 adalah children dari 3
- 7 dan 8 adalah sibling
- 9 dan 10 adalah leaf

4

Tree

Tree mempunyai :
- n Node
- n-1 Edge



- Jumlah node adalah 10
- Jumlah edge adalah 9

- Depth of node 1 adalah 0
- Height of node 1 adalah 3
- Depth of node 6 adalah 2
- Heigth of node 6 adalah 1
- Depth of node 9 adalah 3
- Height of node 9 adalah 0
- Heigth of tree adalah 3

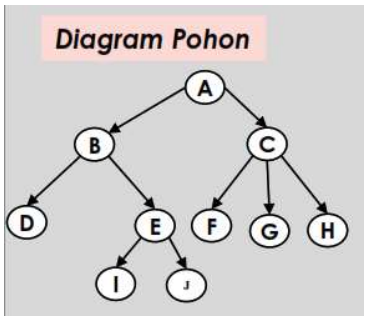
Terminologi	Definisi
Predecessor	*Node* yang berada di atas *node* tertentu.
Successor	*Node* yang berada di bawah *node* tertentu.
Ancestor	Seluruh *node* yang terletak sebelum *node* tertentu dan terletak pada jalur yang sama.
Descendant	Seluruh *node* yang terletak setelah *node* tertentu dan terletak pada jalur yang sama.
Parent	*Predecessor* satu level di atas suatu *node*.
Child	*Successor* satu level di bawah suatu *node*.
Sibling	*Node-node* yang memiliki *parent* yang sama.
Subtree	Suatu *node* beserta *descendant*-nya.
Size	Banyaknya *node* dalam suatu *tree*.
Height	Banyaknya tingkatan dalam suatu *tree*.
Root	*Node* khusus yang tidak memiliki *predecessor*.
Leaf	*Node-node* dalam *tree* yang tidak memiliki *successor*.
Degree	Banyaknya *child* dalam suatu *node*.
Forest	Kumpulan dari *tree*.
Depth	Hasil tingkat *node* maksimum dikurang satu.[2]

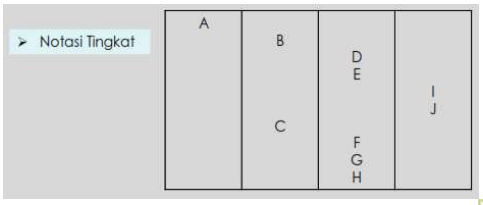
- Depth of Node : jumlah edge dari root ke node
- Height of Node : jumlah edge terpanjang dari node ke leaf
- Height of Tree : tinggi pohon

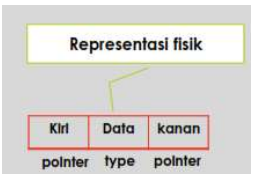
5

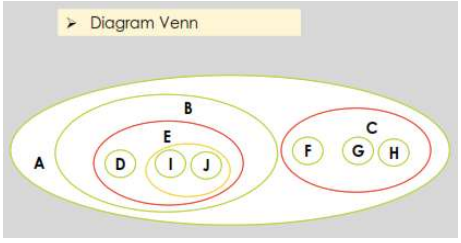
Notasi Tree

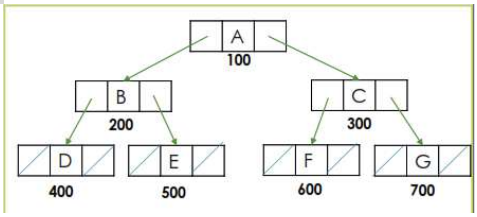
- Notasi Kurung ⇨ (A(B(D, E(I, J)), C(F, G, H)))





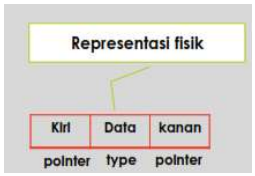


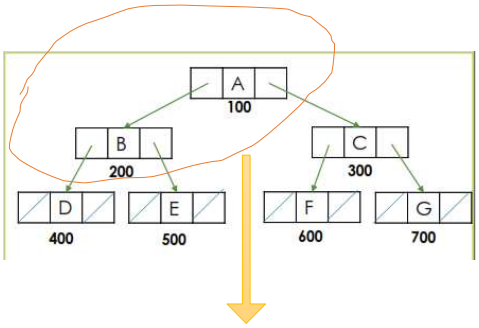




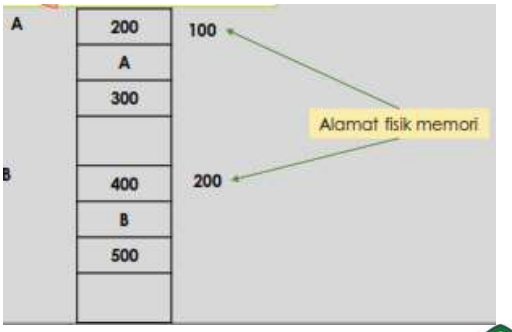
6

Notasi Tree






```
typedef struct tNode *paddress;
typedef struct tNode {
   infotype Info;
   paddress Left;
   paddress Right;
} node;
```



7

Implementasi Algoritma dan Bahasa

8